بسم الله الرحمن الرحیم

سپهر ماه‌فر، «کنترل ربات چهارپا با استفاده از یادگیری تقویتی و ایجاد حلقه هدایت» ، پایان‌نامه کارشناسی، استاد راهنما: دکتر علیرضا شریفی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، دی ۱۴۰۴.

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی هوافضا

پایان‌نامه کارشناسی

عنوان

کنترل ربات چهارپا با استفاده از یادگیری تقویتی و ایجاد حلقه هدایت

نگارش
سپهر ماه‌فر

استاد راهنما
دکتر علیرضا شریفی

دی ۱۴۰۴

سپهر ماه‌فر، «کنترل ربات چهارپا با استفاده از یادگیری تقویتی و ایجاد حلقه هدایت» ، پایان‌نامه کارشناسی، استاد راهنما: دکتر علیرضا شریفی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، دی ۱۴۰۴.

کنترل ربات چهارپا با استفاده از یادگیری تقویتی و ایجاد حلقه هدایت

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، کنترل ربات چهارپا با استفاده از یادگیری تقویتی و ایجاد حلقه هدایت به‌منظور دنبال کردن موقعیت مطوب است. به این منظور، ربات Unitree Go2 برای شبیه‌سازی و پیاده‌سازی انتخاب شده‌است. یک کنترل‌کننده مبتنی بر یادگیری تقویتی با استفاده از عامل PPO در نقش کنترل‌کننده اولیه طراحی شده که فرامین کنترلی سرعت را به موقعیت زاویه‌ای مفاصل تبدیل می‌کند. سپس، موقعیت زاویه‌ای مفاصل وارد یک کنترل‌کنندهٔ تناسبی-مشتقی شده و میزان گشتاور مورد نیاز برای رساندن هر مفصل به موقعیت زاویه‌ای محاسبه شده توسط کنترل‌کننده اول، به دست می‌آید. در گام بعد، یک حلقه هدایت با هدف تبدیل فرامین کنترلی موقعیت به فرامین کنترلی سرعت ایجاد می‌شود. در این رویکرد، ربات با تنظیم زاویه سمت خود و حرکت در راستای محور x بدنی به موقعیت مطلوب می‌رسد.

واژه‌های کلیدی:

هدایت ربات چهارپا، کنترل ربات چهارپا، یادگیری تقویتی، Unitree Go2.

سپهر ماه‌فر، «کنترل ربات چهارپا با استفاده از یادگیری تقویتی و ایجاد حلقه هدایت» ، پایان‌نامه کارشناسی، استاد راهنما: دکتر علیرضا شریفی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، دی ۱۴۰۴.

فهرست مطالب

صفحه

۱ مقدمه ۱

۲ مدل ربات چهارپای Unitree Go2 ..... ۳

۱.۲ دستگاه‌های مختصات ۳

۱.۱.۲ دستگاه مختصات اینرسی ۳

۲.۱.۲ دستگاه مختصات تنه ربات ۴

۳.۱.۲ دستگاه مختصات لگن ۴

۴.۱.۲ دستگاه مختصات ران ۵

۵.۱.۲ دستگاه مختصات ساق پا ۶

۲.۲ موقعیت زاویه‌ای قراردادی ۶

۳ طراحی کنترل‌کننده ۸

۱.۳ کنترل‌کننده اول ۸

۱.۱.۳ مفاهیم اولیه یادگیری عمیق ۸

۲.۱.۳ مفاهیم یادگیری تقویتی ۱۲

۳.۱.۳ الگوریتم PPO ۱۵

۴.۱.۳ محیط شبیه‌سازی ۱۸

۵.۱.۳ تابع پاداش ۱۸

۶.۱.۳ پارامترهای یادگیری تقویتی ۲۰

۷.۱.۳ تصادفی‌سازی به‌منظور امقاوم‌سازی سیاست ۲۰

۲.۳ کنترل‌کننده دوم ۲۱

۱.۲.۳ سازوکار کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی استفاده شده ۲۲

۲.۲.۳ پارامترهای کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی ۲۲

۴ طراحی حلقه هدایت ۲۳

۱.۴ رویکرد اول ۲۳

۱.۱.۴ تنظیم سرعت خطی در راستای x بدنی ۲۳

۲.۱.۴ تنظیم زاویه سمت ۲۴

۵ شبیه‌سازی ۲۵

۱.۵ رسیدن به موقعیت مطلوب ۲۵

۱.۱.۵ عدم وجود نویز و اغتشاش ۲۵

۲.۱.۵ وجود نویز و اغتشاش ۲۶

۲.۵ دنبال کردن موج سینوسی ۲۸

۱.۲.۵ عدم وجود نویز و اغتشاش ۲۸

۲.۲.۵ وجود نویز و اغتشاش ۲۹
۶ نتیجه‌گیری ۳۰
۱.۶ نوآوری‌های پایان‌نامه ۳۰
۲.۶ پیشنهادها برای ادامه کار ۳۰
منابع و مراجع ۳۱
پیوست۱ (نحوه راه‌اندازی شبیه سازی یادگیری تقویتی ربات‌چهارپا در شبیه‌ساز Isaac Gym) ۳۲

فهرست اشکال

صفحه

شکل ۱.۲ دستگاه مختصات اینرسی ۳
شکل ۲.۲ دستگاه مختصات تنه ربات ۴
شکل ۳.۲ دستگاه مختصات مفصل ناحیه لگن ۵
شکل ۴.۲ دستگاه مختصات ناحیه ران ۵
شکل ۵.۲ دستگاه مختصات مفصل ناحیه ساق پا ۶
شکل ۱.۳ کنترل‌کننده اول ۸
شکل ۲.۳ ساختار نورون‌ها در شبکه عصبی ۹
شکل ۳.۳ رفتار تابع فعال‌ساز ELU ۱۰
شکل ۴.۳ تعامل بین محیط و عامل در یادگیری تقویتی ۱۲
شکل ۵.۳ کنترل‌کننده دوم ۲۱
شکل ۱.۴ بلوک هدایت در رویکرد اول ۲۳
شکل ۱.۵ حلقه کنترلی کامل در رویکرد اول هدایت ۲۵
شکل ۲.۵ نمودار موقعیت x ربات نسبت به زمان در محیط ایده‌آل با رویکرد اول هدایت ۲۶
شکل ۳.۵ نمودار موقعیت y ربات نسبت به زمان در محیط ایده‌آل با رویکرد اول هدایت ۲۶
شکل ۴.۵ نمودار موقعیت x ربات نسبت به زمان در حضور اغتشاش با رویکرد اول هدایت ۲۷
شکل ۵.۵ نمودار موقعیت y ربات نسبت به زمان در حضور اغتشاش با رویکرد اول هدایت ۲۷
شکل ۶.۵ دنبال کردن مسیر سینوسی در محیط ایده‌آل با رویکرد اول هدایت ۲۸
شکل ۷.۵ دنبال کردن موج سینوسی در حضور اغتشاش با رویکرد اول هدایت ۲۹

فهرست جداول

صفحه

جدول ۱.۲ اندازه موقعیت زاویه‌ای قراردادی مفاصل ربات Unitree Go2 ..... ۷
جدول ۱.۳ مقیاس پاداش‌ها و مجازات‌ها ۱۹
جدول ۲.۳ پارامترهای الگوریتم PPO ۲۰
جدول ۳.۳ مقیاس نویز مشاهدات ۲۱

۱ مقدمه

در سال‌های اخیر، ربات‌های چهارپا [۱] به دلیل توانایی بالا در پیمایش مسیرهای ناهموار و دامنه حرکتی گسترده، مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. شباهت این ربات‌ها به حیوانات، به‌ویژه حیوانات خانگی، باعث شده که در برخی موارد به‌عنوان جایگزینی مناسب برای این موجودات مطرح شوند. افزون بر این، توانایی حرکت در مسیرهای دشوار، استفاده از ربات‌های چهارپا را در مأموریت‌های جست‌وجو و نجات، به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور یا ناپیدا از چشم پهپادها و ریزپرنده‌ها، افزایش داده است.

با وجود کارآیی بالا، استفاده از این ربات‌ها تا به امروز به دلیل پیچیدگی دینامیک و دشواری کنترل آن‌ها محدود بوده است. در گذشته، تلاش زیادی برای کنترل و هدایت ربات‌های چهارپا با استفاده از کنترل‌کننده‌های کلاسیک و یا حتی کنترل‌کننده‌های مدرن صورت گرفته‌است [۲] و [۳]. از سال ۲۰۱۸ کنترل مدل پیش‌بین به عنوان یک کنترل‌کننده بر مبنای مدل، ابزار قدرتمندی برای کنترل ربات‌های چهارپا بوده است [۴] و [۵]، با این وجود به دلیل هزینه‌های محاسباتی بالا، در شرایطی که محدودیت سخت‌افزار وجود داشته باشد، غیر قابل استفاده است. طراحی کنترل‌کننده کم‌هزینه‌ای که بتنواند ضمن حفظ تعادل ربات، فرامین کنترلی سرعت را به موقعیت زاویه‌ای مفاصل تبدیل کند و هم‌چنین طراحی یک حلقه هدایت که بتواند فرامین کنترلی موقعیت را به فرامین کنترلی سرعت تبدیل کند و این ربات‌ها را به‌صورت موزون و به‌مانند حیوانات از مبدأ به مقصد برساند، چالشی جذاب و ارزشمند به شمار می‌رود.

ربات چهارپا دوازده درجهٔ آزادی (مفصل) دارد. نحوه حرکت این ربات‌ها مبتنی بر اعمال گشتاور بر هر یک از مفاصل و حرکت پاها به‌نتیجهٔ آن است. اولین گام به‌منظور اعمال فرامین موقعیت به ربات، طراحی کنترل‌کننده‌ای است که بتواند فرامین کنترلی سرعت را به موقعیت زاویه‌ای مفاصل تبدیل کند. معرفی الگوریتم گرادیان سیاست قطعی عمیق (DDPG[1]) [۶] در سال ۲۰۱۵، استفاده از یادگیری تقویتی (RL[2]) را به منظور کنترل سیستم‌هایی با فضای کنش[3] پیوسته ممکن ساخت. این رویکرد دریچه‌های

[1] Deep Deterministic Policy Gradient

[2] Reinforcement Learning

[3] Action

جدیدی را برای کنترل سیستم‌های پیچیده گشود. از زمان معرفی الگوریتم DDPG تا کنون، الگوریتم‌های جدیدتری با هدف بهبود عملکرد و کاهش حجم محاسبات برای پیاده‌سازی یادگیری تقویتی معرفی شده‌اند. بهینه‌سازی سیاست مجاور (PPO[1]) [۷] یکی از جایگزین‌ها برای الگوریتم DDPG می‌باشد که به دلیل تولید سیاست‌های مقاوم، سادگی تنظیم هایپرپارامترها و سادگی پردازش موازی[2] بسیار مورد توجه واقع شده‌است. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده، یک کنترل‌کننده مبتنی بر یادگیری تقویتی با استفاده از عامل PPO در نقش کنترل‌کننده اولیه طراحی شده که فرامین کنترلی سرعت را به موقعیت زاویه‌ای مفاصل تبدیل می‌کند. سپس، موقعیت زاویه‌ای مفاصل وارد یک کنترل‌کنندهٔ تناسبی-مشتقی (PD[3]) شده و میزان گشتاور مورد نیاز برای رساندن هر مفصل به موقعیت زاویه‌ای محاسبه شده توسط کنترل‌کننده اول، به دست می‌آید. در گام بعد، یک حلقه هدایت با هدف تبدیل فرامین کنترلی موقعیت به فرامین کنترلی سرعت ایجاد می‌شود. در این رویکرد، ربات با تنظیم زاویه سمت خود و حرکت در راستای محور x بدنی به موقعیت مطلوب می‌رسد.

این گزارش در شش بخش تنظیم شده‌است. بخش دوم این گزارش به مدل ربات Unitree Go2 می‌پردازد. در این قسمت نحوه مدل‌سازی ربات و دستگاه‌های مختصات مورد استفاده مشخص شده‌اند. در بخش سوم، دو کنترل‌کننده طراحی شده‌است. کنترل‌کننده اول فرامین کنترلی سرعت را به موقعیت زاویه‌ای مطلوب برای مفاصل ربات تبدیل کرده و کنترل‌کننده دوم میزان گشتاور مورد نیاز برای رساندن مفاصل به آن موقعیت زاویه‌ای را محاسبه می‌کند. در بخش چهارم، حلقه هدایت طراحی شده است و در بخش پنجم نیز عملکرد کنترل‌کننده و حلقه هدایت طراحی‌شده در محیط شبیه‌ساز Isaac Gym [۸] بررسی شده‌است. بخش ششم نیز نتایج این پژوهش را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

[1] Proximal Policy Optimization

[2] Parallel

[3] Proportional Derivative

۲ مدل ربات چهارپای Unitree Go2

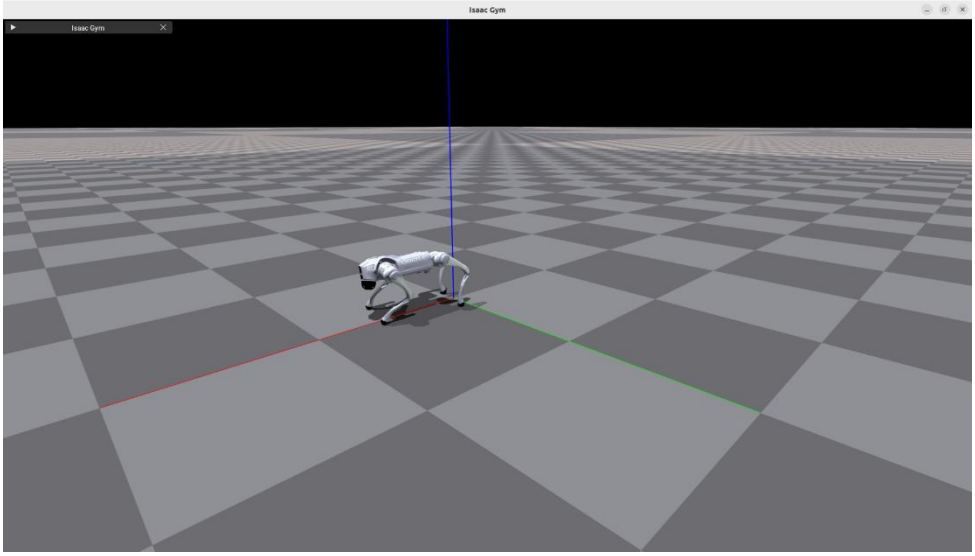
برای شبیه‌سازی مدل ربات چهارپای Unitree Go2 از فایل URDF ارائه شده توسط شرکت سازنده استفاده می‌شود. فایل URDF شامل تمامی مشخصه‌های فیزیکی ربات از جمله تمامی قطعات، اتصالات، مفاصل و محل اتصال آن‌ها، محدودیت‌های فیزیکی (برای مثال بیشینه زاویه چرخش مفاصل)، جرم و ممان اینرسی قطعات و ... است.

۱.۲ دستگاه‌های مختصات

برای هر یک از اجزای ربات در محیط شبیه‌ساز Isaac Gym یک دستگاه مختصات بدنی در نظر گرفته می‌شود.

۱.۱.۲ دستگاه مختصات اینرسی

دستگاه اینرسی مورداستفاده در شبیه‌سازی در مرکز و دقیقا بر روی سطح زمین قرار گرفته به‌گونه‌ای که محور z آن به سمت بالا باشد.

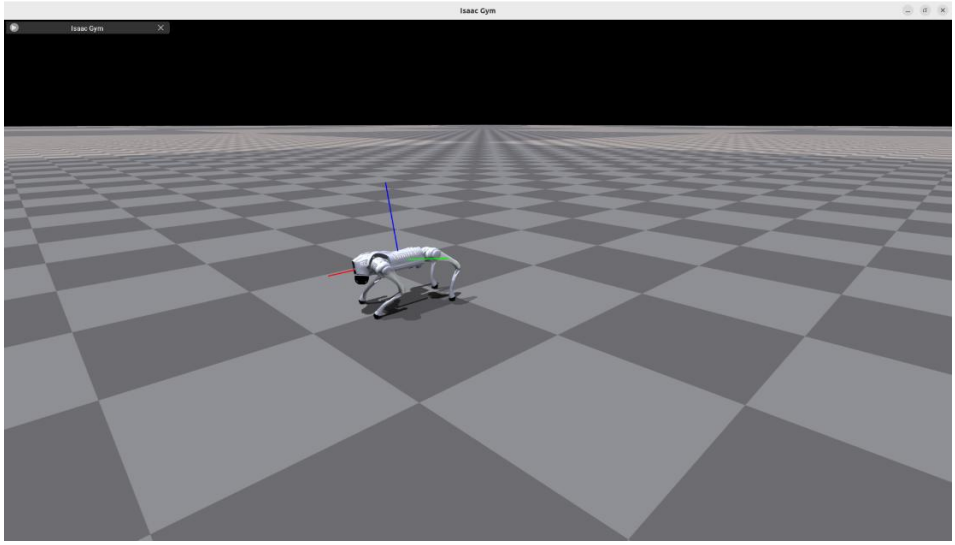


شکل ۱.۲ دستگاه مختصات اینرسی

در شکل ۱.۲ خط قرمز محور x، خط سبز محور y و خط آبی محور z دستگاه مختصات اینرسی را نشان می‌دهد.

۲.۱.۲ دستگاه مختصات تنه[1] ربات

سرعت و وضعیت ربات باتوجه به سرعت و وضعیت تنه آن نسبت به اینرسی سنجیده می‌شود.



شکل ۲.۲ دستگاه مختصات تنه ربات

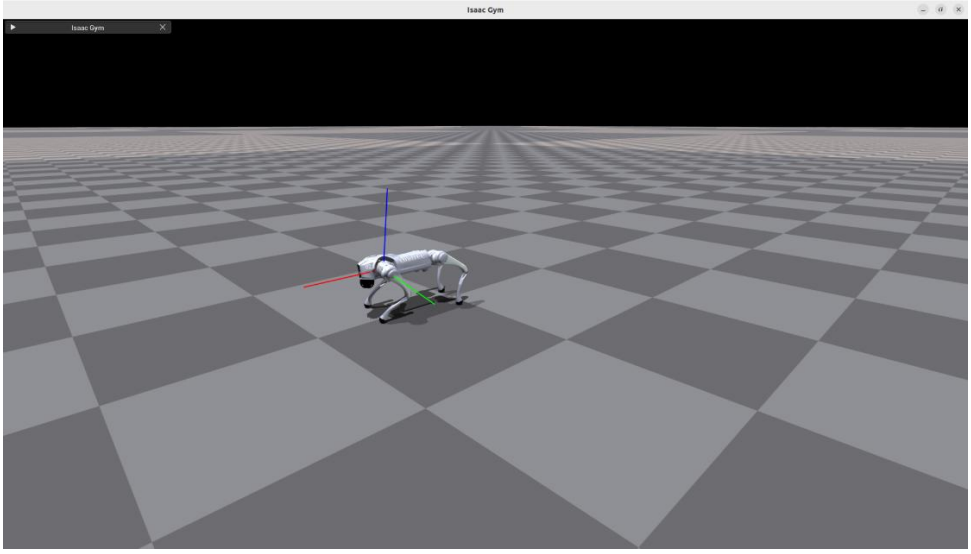
دستگاه مختصات بدنی تنه ربات بر روی مرکز جرم آن قرار دارد. مطابق شکل ۲.۲ محور x به سمت جلوی تنه (خط قرمز)، محور y به سمت چپ تنه (خط سبز) و محور z این دستگاه نیز به سمت بالای تنه (خط آبی) قرار گرفته‌است.

۳.۱.۲ دستگاه مختصات لگن[2]

قرار گیری موتور در ناحیه مفصل میان لگن و هر یک از پاها باعث شده پاهای ربات بتوانند به صورت عرضی حرکت کنند.

[1] Torso

[2] Hip

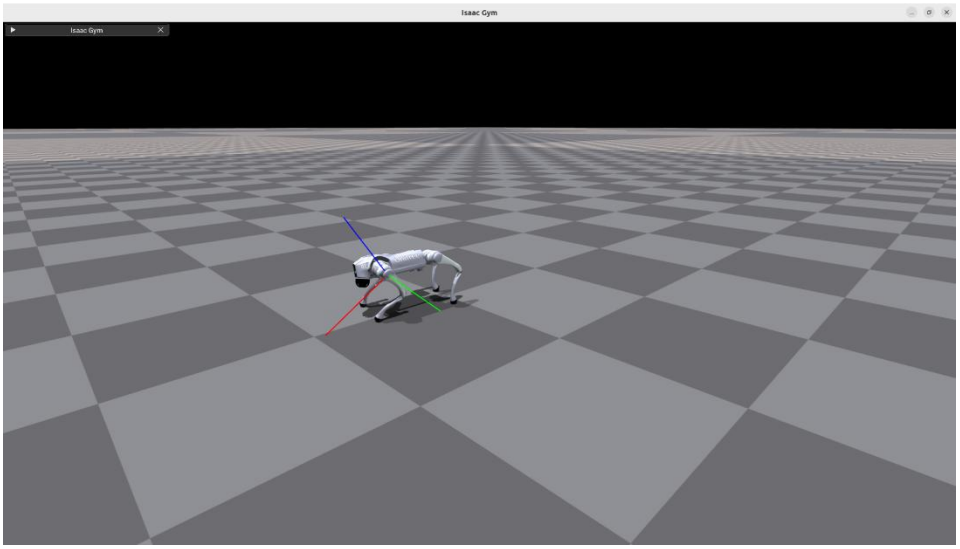


شکل ۳.۲ دستگاه مختصات مفصل ناحیه لگن

شکل ۳.۲ دستگاه مختصات بدنی قرارگرفته بر مفصل میان لگن و پای جلو-چپ را نشان می‌دهد. خط قرمز محور x، خط سبز محور y و خط آبی محور z این دستگاه مختصات را نشان می‌دهد.

۴.۱.۲ دستگاه مختصات ران[1]

در ران هر یک از پاها نیز یک موتور قرار گرفته که منجر به حرکت طولی پاها از قسمت فوقانی می‌شود.



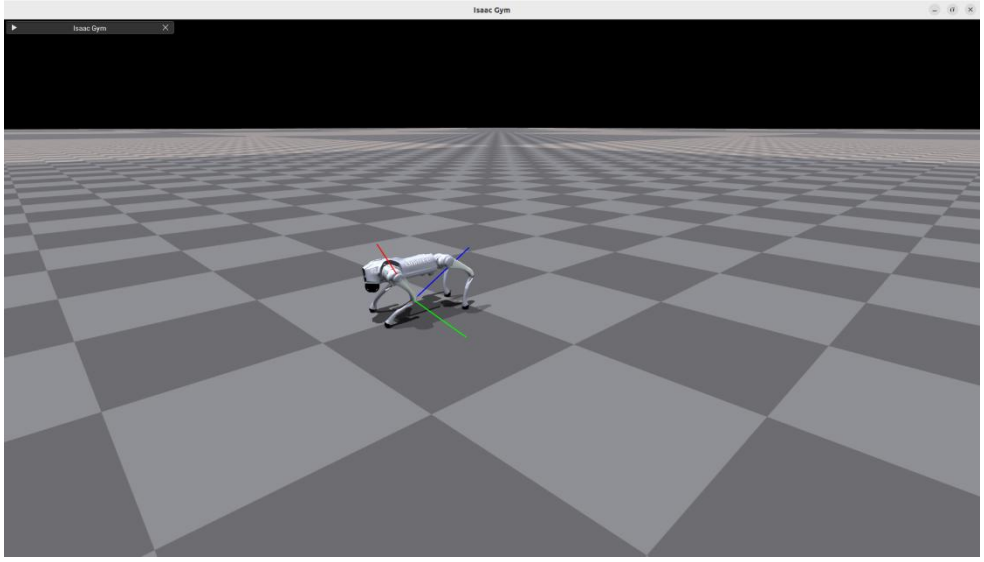
شکل ۴.۲ دستگاه مختصات ناحیه ران

[1] Tigh

شکل ۴.۲ دستگاه مختصات بدنی قرارگرفته در ناحیه ران پای جلو-چپ را نشان می‌دهد. خط قرمز محور x، خط سبز محور y و خط آبی محور z این دستگاه مختصات را نشان می‌دهد.

۵.۱.۲ دستگاه مختصات ساق پا[1]

قسمت زیرین هر یک از پاهای ربات در ناحیه ساق پا نیز دارای یک موتور است که به واسطه آن، هر یک از ساق‌ها نیز می‌توانند در راستای طولی حرکت کنند.



شکل ۵.۲ دستگاه مختصات مفصل ناحیه ساق پا

شکل ۵.۲ دستگاه مختصات بدنی قرارگرفته در ناحیه ساق پای جلو-چپ را نشان می‌دهد. خط قرمز محور x، خط سبز محور y و خط آبی محور z این دستگاه مختصات را نشان می‌دهد.

۲.۲ موقعیت زاویه‌ای قراردادی[2]

منظور از موقعیت زاویه‌ای قراردادی، موقعیت زاویه‌ای هر یک از مفاصل در زمانی که هیچ گشتاوری به آن‌ها وارد نمی‌شود است.

[1] Calf

[2] Default Joint Angle

اندازه موقعیت زاویه‌ای قراردادی هر یک از مفاصـــل ربات چهارپای Unitree GO2 در جدول زیر آمده‌است:

جدول ۱.۲ اندازه موقعیت زاویه‌ای قراردادی مفاصل ربات Unitree Go2

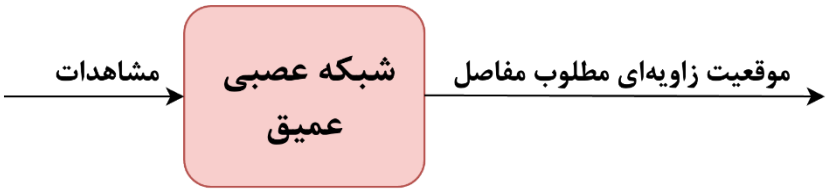
مفصل	اندازه موقعیت زاویه‌ای قراردادی (رادیان)
لگن جلو-چپ	۰/۱
لگن پشت-چپ	۰/۱
لگن جلو-راست	-۰/۱
لگن پشت-راست	-۰/۱
ران جلو-چپ	۰/۸
ران پشت-چپ	۱
ران جلو-راست	۰/۸
ران پشت-راست	۱
ساق جلو-چپ	-۱/۵
ساق پشت-چپ	-۱/۵
ساق جلو-راست	-۱/۵
ساق پشت-راست	-۱/۵

۳ طراحی کنترل‌کننده

در سیستم کنترلی طراحی شده، از دو کنترل‌کننده استفاده شده‌است. کنترل‌کننده اول موقعیت زاویه‌ای هر یک از مفاصل را در راستای دنبال کردن فرامین کنترلی سرعت محاسبه کرده و کنترل‌کننده دوم نیز، وظیفه دارد میزان گشتاور مورد نیاز برای رسیدن هر یک از مفاصل به موقعیت زاویه‌ای مطلوب محاسبه کند. این ساختار منجر به تشکیل یک حلقه کنترلی بسته می‌شود و به دلیل گرفتن بازخورد از موقعیت زاویه‌ای هر یک از مفاصل، از رسیدن آن‌ها به موقعیت زاویه‌ای مطلوب، مطمئن می‌شود.

۱.۳ کنترل‌کننده اول

کنترل‌کننده اول، یک شبکه عصبی عمیق است. این شبکه طی فرآیند یادگیری تقویتی عمیق که یکی از رویکردهای یادگیری عمیق می‌باشد، آموزش می‌بیند.



شکل ۱.۳ کنترل‌کننده اول

مطابق شکل ۱.۳ مشاهدات[1] به عنوان ورودی وارد شبکه عصبی عمیق شده و موقعیت زاویه‌ای مطلوب هر یک از مفاصل به منظور دنبال کردن فرامین کنترلی سرعت توسط شبکه عصبی محاسبه می‌شود.

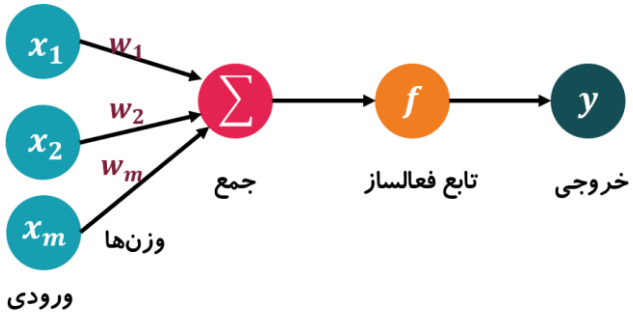
۱.۱.۳ مفاهیم اولیه یادگیری عمیق

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در یادگیری عمیق عبارت‌اند از:

[1] Observations

شبکه عصبی: یک مدل محاسباتی است که برای پردازش داده‌ها و انجام وظایف یادگیری ماشینی به کار می‌رود. این شبکه‌ها از تعداد زیادی واحد محاسباتی به نام نورون تشکیل شده‌اند که به هم متصل هستند و به صورت لایه‌ای سازماندهی می‌شوند. هر اتصال بین نورون‌ها دارای وزنی است که مشخص می‌کند هر سیگنال چه تأثیری بر نورون بعدی دارد. این وزن‌ها طی فرآیند آموزش تنظیم می‌شوند.

تابع فعال‌ساز[1]**:** هر نورون بعد از دریافت سیگنال، توسط یک تابع فعال‌سازی به تولید و یا عدم تولید خروجی می‌گیرد. تابع‌های فعال‌سازی مانند سیگموید[2]، خانواده ReLU[3]، تانژانت هایپربولیک و ... به نورون‌ها کمک می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های غیرخطی داشته باشند.



شکل ۲.۳ ساختار نورون‌ها در شبکه عصبی

در شکل ۲.۳ ساختار نورون‌ها در یک شبکه عصبی ساده نشان داده شده‌است. در این شکل منظور از x_i نورون‌ها می‌باشد. خروجی این شبکه عصبی به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$y = f\left(\sum_{i=1}^{m} x_i w_i\right) \tag{۱.۳}$$

در عبارت فوق، f همان تابع فعال‌ساز می‌باشد.

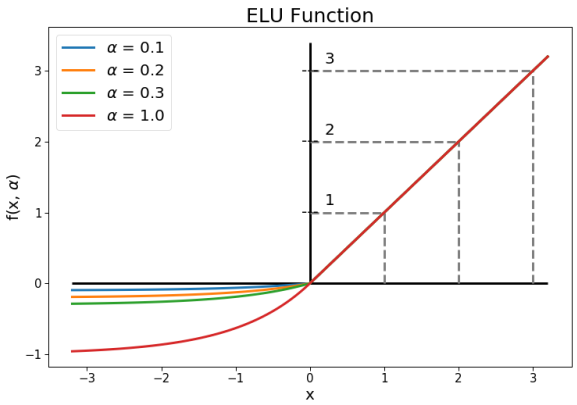
تابع فعال‌ساز استفاده‌شده برای همه لایه‌ها در این پژوهش ELU[4] است. ELU از خانواده توابع فعال‌ساز ReLU است. مزیت توابع فعال‌ساز خانواده ReLu، بار محاسباتی کم‌تر نسبت به سایر فعال‌سازها است.

[1] Activation Function

[2] Sigmoid

[3] Rectified Linear Unit

[4] Exponential Linear Unit



شکل ۳.۳ رفتار تابع فعال‌ساز ELU

شکل ۳.۳ رفتار تابع فعال‌ساز ELU در مواجهه با ورودی x را نشان می‌دهد. خروجی تابع فعال‌ساز ELU به مثبت و یا منفی بودن ورودی آن بستگی دارد و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f(x)=\begin{cases} x & \text{if } x>0 \\ \alpha\left(e^{x}-1\right) & \text{if } x\le 0 \end{cases} \tag{۲.۳}$$

در رابطه فوق، α بزرگی مقدار خروجی ورودی‌های منفی را مشخص می‌کند. بر خلاف ReLU که به ازای تمامی ورودی‌های منفی، خروجی صفر تولید می‌کند ELU به ازای ورودی‌های منفی خروجی کوچکی تولید می‌کند. این رویکرد منجر به جلوگیری از وقوع مشکلاتی مانند «نورون مرده[1]»، زمانی که تمام نورون‌ها خروجی صفر می‌دهند و فرآیند یادگیری متوقف می‌شود، «ناپدید شدن گرادیان[2]»، زمانی که گرادیان تابع زیان نسبت به وزن‌ها بسیار کوچک و فرآیند یادگیری به‌شدت کند می‌شود، و هم‌چنین به دلیل نزدیک شدن میانگین خروجی نورون‌ها به صفر، همگرایی در زمان بهینه‌سازی سریع‌تر رخ می‌دهد.

شبکه عصبی عمیق: نوعی شبکه عصبی است که از چندین لایه‌ی پنهان بین لایه ورودی و لایه خروجی تشکیل شده‌است. این لایه‌های پنهان مدل‌سازی روابط پیچیده‌تر بین داده‌ها را برای شبکه ممکن می‌کند.

زیان[3]: زیان در یک شبکه عصبی، هزینه متحمل شده ناشی از نادرستی پیش‌بینی را اندازه می‌گیرد.

[1] Dead Neuron

[2] Vanishing Gradient

[3] Loss

$$\mathcal{L}\Big(f(x^{(i)}; \mathbf{W}), y^{(i)} \Big) \tag{۳.۳}$$

تابع هدف[1]: تابع هدف تمام هزینه متحمل شده ناشی از نادرستی پیش‌بینی را بر روی کل داده‌ها اندازه می‌گیرد.

$$J(\mathbf{W}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathcal{L}\Big(f(x^{(i)}; \mathbf{W}), y^{(i)} \Big) \tag{۴.۳}$$

بهینه‌سازی زیان[2]: زیان تابعی از وزن‌های شبکه است. هدف از یک فرآیند یادگیری عمیق، محاسبه وزن‌هایی است که منجر به کم‌ترین زیان شود.

$$\mathbf{W}^* = \underset{\mathbf{W}}{\operatorname{argmin}}\, J(\mathbf{W}) \tag{۵.۳}$$

در عبارت بالا، منظور از $\mathbf{W}^*$، وزن‌های بهینه برای رسیدن به کم‌ترین زیان است.

گرادیان نزولی[3]: برای پیدا کردن $\mathbf{W}^*$ از روش گرادیان نزولی استفاده می‌شود. در این روش ابتدا وزن‌های شبکه عصبی به صورت تصادفی (نرمال) مقداردهی می‌شوند. در گام بعد، گرادیان تابع هدف نسبت به هر یک از وزن‌ها محاسبه شده و با حرکت در خلاف جهت گرادیان به مقداری مشخص که نرخ یادگیری[4] نام دارد، وزن‌های جدید محاسبه می‌شوند. این روند تا زمانی که وزن‌ها به مقدار مشخصی همگرا شوند به صورت حلقه‌وار ادامه می‌یابد. نرخ یادگیری کوچک منجر به کاهش سرعت یادگیری و گیرکردن الگوریتم در کمینه‌های محلی[5] می‌شود. هم‌چنین در صورت بزرگ بودن نرخ یادگیری، فراجهش و ناپایداری در فرآیند آموزش رخ می‌دهد. امروزه نرخ یادگیری به صورت تطبیقی و با توجه به بزرگی گرادیان، سرعت فرآیند یادگیری و ... تنظیم می‌شود و دیگر به صورت ثابت استفاده نمی‌شود.

$$\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{W} - \eta \frac{\partial J(\mathbf{W})}{\partial \mathbf{W}} \tag{۶.۳}$$

[1] Objective Function

[2] Loss Optimization

[3] Gradient Descent

[4] Learning Rate

[5] Local Minima

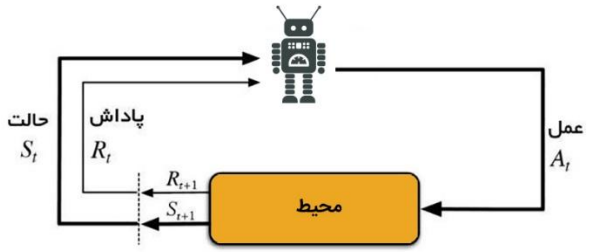
گرادیان نزولی تصادفی[1]: محاسبه گرادیان تابع هدف نسبت به وزن‌ها از لحاظ محاسباتی به‌شدت پرهزینه است، برای همین به جای استفاده از تمام داده‌ها، یک نمونه تصادفی از داده‌ها انتخاب شده و گرادیان تابع هدف نسبت به وزن‌ها با استفاده از آن تخمین زده می‌شود.

Adam: یک بهینه‌ساز مبتنی بر ویژگی‌های گرادیان نزولی است که به منظور جلوگیری از گیرکردن الگوریتم در کمینه‌های محلی، به صورت خودکار نرخ یادگیری را بر اساس میانگین واریانس گرادیان‌ها تنظیم می‌کند. در این پژوهش از بهینه‌ساز Adam استفاده می‌شود.

گرادیان صعودی[2]: دقیقا مانند گرادیان نزولی است منتها با حرکت در جهت گرادیان سعی در بیشینه کردن تابع هدف دارد.

۲.۱.۳ مفاهیم یادگیری تقویتی

بخش‌های اصلی یادگیری تقویتی محیط و عامل است. عامل در محیط قرار دارد و با آن تعامل دارد. در هر مرحله از تعامل بین عامل و محیط، عامل یک مشاهده جزئی از وضعیت محیط انجام میدهد و سپس در مورد اقدامی که باید انجام دهد تصمیم می‌گیرد. وقتی عامل بر روی محیط عمل می‌کند، محیط تغییر می‌کند، اما ممکن است محیط به تنهایی نیز تغییر کند. عامل یک سیگنال پاداش نیز از محیط دریافت می‌کند، عددی که به آن می‌گوید وضعیت فعلی محیط چقدر خوب یا بد است. هدف عامل به حداکثر رساندن پاداش انباشته خود است که بازگشت نام دارد.



شکل ۴.۳ تعامل بین محیط و عامل در یادگیری تقویتی

درشکل ۴.۳ تعامل بین محیط و عامل در یادگیری تقویتی نشان داده شده‌است. یادگیری تقویتی شامل روش‌هایی است که عامل رفتارهای مناسب برای رسیدن به هدف خود را می‌آموزد.

[1] Stochastic Gradient Descent

[2] Gradient Ascent

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در یادگیری تقویتی عبارتند از:

حالت[1] و مشاهدات: حالت (s) توصیف کاملی از وضعیت محیط است. همه اطلاعات محیط در حالت وجود دارد. مشاهدات یک توصیف جزئی از حالت است. در این پژوهش، مشاهدات شامل سرعت‌های خطی و زاویه‌ای ربات، موقعیت و سرعت زاویه‌ای مفاصل ربات، زاویه رول و پیچ ربات، فرامین کنترلی و اقدامات صورت گرفته توسط عامل در گام زمانی قبلی می‌باشد.

فضای عمل[2]: فضای عمل در یادگیری تقویتی، مجموعه‌ای از تمام اقداماتی است که یک عامل می‌تواند در محیط خود انجام دهد. این فضا می‌تواند پیوسته و یا گسسته باشد. فضای عمل در این پژوهش پیوسته و به صورت یک توزیع احتمال گاوسی برای موقعیت زاویه‌ای هر یک از مفاصل است.

سیاست[3]: سیاست قاعده‌ای است که عامل برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات خود از آن استفاده می‌کند. در این پژوهش، سیاست در قالب یک شبکه عصبی آموزش می‌بینند.

تابع پاداش[4] و بازگشت[5]: تابع پاداش حالت فعلی محیط به آخرین عمل انجام شده و حالت بعدی محیط بستگی دارد. تابع پاداش را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

$$r_t = R\left(s_t, a_t, s_{t+1}\right) \tag{۷.۳}$$

هدف عامل رسیدن به بیش‌ترین پاداش در طول زمان است. به مجموع پاداش‌ها در طول زمان تابع بازگشت گفته می‌شود و با $R(\tau)$ نشان داده می‌شود. تابع بازگشت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$R(\tau) = \sum_{t=0}^{T} \gamma^t r_t \tag{۸.۳}$$

به γ در معادله بالا، فاکتور تنزیل[6] می‌گویند. فاکتور تنزیل عددی بین صفر تا یک است و باعث کاهش ارزش پاداش‌ها در زمان‌های دورتر می‌شود.

---

[1] State

[2] Action

[3] Policy

[4] Reward Function

[5] Return Function

[6] Discount Factor

ارزش[1]: منظور از ارزش در یادگیری تقویتی، بازگشت مورد انتظار است. یعنی اگر مسیر از یک حالت و یا جفت حالت-عمل شروع شود و سپس برای همیشه طبق یک سیاست خاص عمل شود، به‌طور میانگین چه مقدار پاداش دریافت خواهدشد. در اینجا به چهار نوع تابع ارزش اشاره می‌شود:

۱. تابع ارزش تحت سیاست[2] $(V^{\pi}(s))$: این تابع، بازگشت مورد انتظار را در صورتی که مسیر از حالت s شروع شده و همیشه طبق سیاست π عمل شود، خروجی می‌دهد.

$$V^{\pi}(s) = \mathop{\mathbb{E}}_{\tau\sim\pi}\left[R(\tau) \mid s_0 = s\right] \qquad (۹.۳)$$

۲. تابع ارزش-عمل تحت سیاست[3] $(Q^{\pi}(s,\, a))$: این تابع، بازگشت مورد انتظار را در صورتی که مسیر از حالت s شروع شده، یک اقدام دلخواه a (که ممکن است از سیاست π نباشد) انجام شود و سپس برای همیشه طبق سیاست π عمل شود، خروجی می‌دهد.

$$Q^{\pi}(s,\, a) = \mathop{\mathbb{E}}_{\tau\sim\pi}\left[R(\tau) \mid s_0 = s, a_0 = a\right] \qquad (۱۰.۳)$$

۳. تابع ارزش بهینه[4] $(V^{*}(s))$: این تابع، بازگشت مورد انتظار را در صورتی که مسیر از حالت s شروع شده و همیشه طبق سیاست بهینه عمل شود، خروجی می‌دهد.

$$V^{*}(s) = \max_{\pi}\left(V^{\pi}(s)\right) \qquad (۱۱.۳)$$

۴. تابع ارزش-عمل بهینه[5] $(Q^{\pi}(s,\, a))$: این تابع، بازگشت مورد انتظار را در صورتی که مسیر از حالت s شروع شده، یک اقدام دلخواه a انجام شود و سپس برای همیشه طبق سیاست بهینه عمل شود، خروجی می‌دهد.

$$Q^{*}(s,a) = \max_{\pi}\left(Q^{\pi}(s,a)\right) \qquad (۱۲.۳)$$

[1] Value

[2] On-Policy Value Function

[3] On-Policy Action-Value Function

[4] Optimal Value Function

[5] Optimal Action-Value Function

تابع مزیت[1] $A(s,a)$: این تابع، مزیت انجام اقدام a در وضعیت s را در قیاس با پاداش مورد انتظار میانگین برای آن وضعیت تحت سیاست فعلی را محاسبه می‌کند. این تابع به ارزیابی میزان بهتر یا بدتر بودن یک عمل نسبت به عملکرد متوسط آن در یک حالت خاص کمک می‌کند.

$$A(s,a) = Q(s,a) - V(s) \tag{۱۳.۳}$$

دوره[2]: به‌منظور استفاده کامل از تجربه‌های به دست‌آمده در یک مسیر، قبل از تولید تجربه‌های جدید، چند دوره از یک بسته تجربه مشخص استفاده می‌شود.

ساختار عملگر-منتقد[3]: این ساختار ترکیبی از روش‌های مبتنی بر سیاست و ارزش است و هدف آن یادگیری سیاستی بهینه برای انجام عمل‌ها در یک محیط با استفاده از پاداش‌های دریافت شده از محیط است. در الگوریتم‌های مبتنی بر این ساختار، دو شبکه عصبی آموزش می‌بینند. شبکه عصبی اول منتقد نام دارد. این شبکه عصبی وظیفه ارزیابی عملکرد عملگر را دارد. منتقد با محاسبه تابع ارزش یا تابع مزیت، به عملگر بازخورد می‌دهد تا سیاست را بهبود دهد. شبکه عصبی دوم عملگر است. این شبکه عصبی مسئول تصمیم‌گیری است، یعنی سیاست را یاد می‌گیرد و اعمال را در هر حالت انتخاب می‌کند.

۳.۱.۳ الگوریتم PPO

در این پژوهش برای پیاده‌سازی فرآیند یادگیری تقویتی، از الگوریتم PPO مبتنی بر ساختار منتقد-عملگر استفاده می‌شود. عملگر به سیاست $\pi_\theta(a|s)$ که θ در آن نشان‌دهنده پارامترهای سیاست است اشاره دارد. منظور از منتقد نیز تابع ارزش $V_\phi(s)$ است که ϕ در آن نشان‌دهنده پارامترهای تابع ارزش است. سیاست $\pi_\theta(a|s)$ یک توزیع احتمال بر روی عمل‌ها در یک حالت مشخص s است. هدف یادگیری پارامترهای θ که منجر به بیشینه شدن بازگشت مورد انتظار می‌شوند، است. الگوریتم PPO شامل دو گونه PPO-Clip و PPO-Penalty است. در این پژوهش از الگوریتم PPO-Clip استفاده می‌شود. هدف اصلیPPO-Clip جلوگیری از تغییرات بیش از حد در سیاست عامل است.

تابع هدف جانشین[4]: تابع هدف الگوریتم PPO-Clip به صورت زیر است:

---

[1] Advantage Function

[2] Epoch

[3] Actor-Critic

[4] Surrogate Objective Function

$$L^{PPO-Clip}(\theta)=\mathbb{E}_t\left[\min\left(r_t(\theta)A_t,\text{clip}\left(r_t(\theta),1-\varepsilon,1+\varepsilon\right)A_t\right)\right] \quad (۱۴.۳)$$

$r_t(\theta)$ در عبارت فوق نسبت احتمال بین سیاست جدید و سیاست قدیم است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$r_t(\theta)=\frac{\pi_\theta(a|s)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a|s)} \quad (۱۵.۳)$$

ε نیز یک فراپارامتر است که مقدار آن معمولا کوچک است. این فراپارامتر مشخص می‌کند که سیاست جدید تا چه میزان اجازه دارد از سیاست قبلی دور شود.

تخمین مزیت: PPO عموما از تخمینگر مزیت تعمیم‌یافته(GAE[1]) برای محاسبه تابع مزیت $A(s,a)$ استفاده می‌کند. در این رویکرد مزیت به‌عنوان تفاوت بازگشت اعمال و تخمین تابع ارزش تعریف می‌شود.

$$A_t=\delta_t+(\gamma\lambda)\delta_{(t+1)}+(\gamma\lambda)^2\delta_{(t+2)}+\cdots \quad (۱۶.۳)$$

در عبارت فوق، γ و λ به ترتیب فاکتور تنزیل و پارامتر هموارسازی[2] هستند. پارامتر هموارسازی تخمین مزیت را در طول زمان را با کمک تعدیل بازگشت‌های زمان کوتاه و زمان بلند هموار می‌کندبا تنظیم پارامتر هموارسازی می‌توان میزان اثرگذاری پاداش‌های زودهنگام را در برابر پاداش‌های زمان‌های دورتر در زمان محاسبه تابع مزیت کنترل کرد. δ_t نیز خطای اختلاف موقت[3] است که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\delta_t=r_t(\theta)+\gamma V_\phi(s_{t+1})-V_\phi(s_t) \quad (۱۷.۳)$$

فرآیند بهینه‌سازی: فرآیند بهینه‌سازی شامل تکرار بر روی دسته‌ای از داده‌ها، اعمال گرادیان صعودی و بیشینه کردن تابع هدف است. جمع‌آوری داده‌ها توسط تعاملات ربات با محیط و ذخیره‌سازی تحولات در یک حافظه موقت[4] صورت انجام می‌شود. هر گام بهینه‌سازی بین نمونه‌برداری بسته‌های کوچک از حافظه موقت و بروزرسانی سیاست و تابع ارزش به‌صورت متناوب انجام می‌شود. به منظور استفاده کامل از اطلاعات

[1] Generalized Advantage Estimator

[2] Smoothing Parameter

[3] Temporal Difference Error

[4] Buffer

هر بسته، چند دوره[1]بروزرسانی بر روی یک دسته از داده مشخص اعمال می‌شود. شیوه بروزرسانی پارامترهای سیاست در هر گام بهینه‌سازی به‌صورت زیر است:

$$\theta_{k+1} = \arg\max_{\theta} \mathop{\mathbb{E}}_{s,a\sim\pi_{\theta_k}} \left[L\left(s,a,\theta_k,\theta\right) \right] \tag{۱۸.۳}$$

زیان تابع ارزش[2]: PPO علاوه‌بر بروزرسانی سیاست، تابع ارزش را نیز را به منظور افزایش دقت در تخمین بازگشت مورد انتظار بروزرسانی می‌کند. زیان تابع ارزش به‌عنوان میانگین خطای مربعی[3]بین بازگشت‌های واقعی و بازگشت‌های پیش‌بینی شده محاسبه می‌شود:

$$L^{VF}\left(\phi\right) = \mathbb{E}_t\left[\left(R_t - V_\phi(s_t)\right)^2\right] \tag{۱۹.۳}$$

تنظیم آشفتگی[4]: برای تشویق الگوریتم به اکتشاف و جلوگیری از همگرایی ناپخته به سیاست‌های زیربهینه[5] از امتیاز آشفتگی استفاده می‌شود:

$$H\left(\pi_\theta\left(a_t \mid s_t\right)\right) = -\sum_a \pi_\theta\left(a \mid s\right)\log \pi_\theta\left(a \mid s\right) \tag{۲۰.۳}$$

علامت منفی مطمئن می‌شود که عدم قطعیت بیش‌تر منجر به ارزش مثبت برای آشفتگی شود. در نظر گرفتن احتمالات مساوی برای اقدام‌های مختلف توسط سیاست $\pi_\theta\left(a \mid s\right)$ به معنای اکتشافی بودن سیاست است که منجر به بالا بودن آشفتگی می‌شود. بالا بودن آشفتگی عملگر را به اکتشاف اقدام‌های متفاوت تشویق می‌کند. این موضوع در مراحل اولیه یادگیری که عملگر نیاز به جمع‌آوری تجربه‌های متنوع از محیط دارد، بسیار مهم است. درنهایت، تابع هدف کل به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$L^{total}\left(\theta\right) = L^{CLIP}\left(\theta\right) - \mathrm{c}_1 L^{VF}\left(\phi\right) + \mathrm{c}_2 \mathbb{E}_t\left[H\left(\pi_\theta\left(a_t \mid s_t\right)\right)\right] \tag{۲۱.۳}$$

در عبارت فوق c_1 و c_2 به‌ترتیب فاکتور وزنی برای ارزش زیان و امتیاز آشفتگی هستند. این رویکرد منجر به عملکرد تصادفی سیاست در آموزش‌های اولیه و همگرایی تدریجی به یک رفتار قطعی می‌شود.

---

[1] Epoch

[2] Value Function Loss

[3] Mean Squared Error

[4] Entropy Regularization

[5] Suboptimal Policies

۴.۱.۳ محیط شبیه‌سازی

برای پیاده‌سازی فرآیند یادگیری تقویتی از محیط شبیه‌ساز یادگیری تقویتی Isaac Gym استفاده می‌شود. مزیت این محیط شبیه‌ساز تولید تعداد بسیار زیاد نمونه[1] از ربات می‌باشد. این موضوع پردازش موازی محاسبات با کارت گرافیک را ممکن می‌کند و سرعت فرآیند جمع‌آوری داده را به طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد. هم‌چنین به منظور ساده‌سازی فرآیند آماده‌سازی محیط برای پیاده‌سازی یادگیری، از محیط legged_gym که برای پیاده‌سازی فرآیند یادگیری ربات‌های چهار پا در Isaac Gym ساخته‌شده استفاده می‌شود. این محیط با استفاده از کتابخانه rsl_rl، آماده‌سازی محیط را ساده‌تر می‌کند.

۵.۱.۳ تابع پاداش

برای تولید سیاستی که بتواند فرامین کنترلی سرعت را به موقعیت زاویه‌ای مطلوب هر یک از مفاصل تبدیل کند، تعداد زیادی پاداش و مجازات مقیاس‌شده متناسب با ارزش، با یکدیگر جمع شده و تابع پاداش کامل را تشکیل می‌دهند. این پاداش‌ها و مجازات‌ها عبارت‌اند از:

دنبال کردن سرعت خطی: عامل در ازای وجود خطا در دنبال کردن فرامین کنترلی سرعت خطی در راستای محور x و y بدنی پاداش مجازات می‌شود:

$$\text{Punishment } v_{xy} = e^{\frac{-|Error\, v_{xy}|}{0.25}} \qquad (۲۲.۳)$$

دنبال کردن سرعت زاویه‌ای: عامل در ازای وجود خطا در دنبال کردن سرعت زاویه‌ای در راستای محور z بدنی مجازات می‌شود:

$$\text{Punishment } \omega_z = e^{\frac{-|Error\, \omega_z|}{0.25}} \qquad (۲۳.۳)$$

سرعت خطی در راستای محور z بدنی: در صورت ایجاد هرگونه سرعت در راستای محور z بدنی عامل مجازات می‌شود. این مجازات باعث تشویق عامل به حفظ وضعیت ربات می‌شود.

سرعت زاویه‌ای در راستای محور x و y: در صورت ایجاد هرگونه سرعت زاویه ای در راستای محور x و یا y بدنی عامل مجازات می‌شود. این مجازات باعث تشویق عامل به حفظ وضعیت ربات می‌شود.

[1] Instance

گشتاور مفاصل: در صورت تولید گشتاور توسط موتور قرار گرفته بر روی هر یک از مفاصل، عامل مجازات می‌شود. این مجازات منجر به تشویق عامل به پیدا کردن سیاست بهینه از منظر مصرف انرژی می‌شود.

شتاب زاویه‌ای مفاصل: در صورت شتاب گرفتن هر یک از مفاصل، عامل مجازات می‌شود. این مجازات عامل را به پیدا کردن سیاستی که منجر به حرکت هموارتر و بهینه‌تر ربات شود تشویق می‌کند. هم‌چنین به‌دلیل کاهش تنش مکانیکی بر روی مفاصل، باعث افزایش عمر سخت‌افزار مکانیکی ربات می‌شود.

قدم‌های بلند: عامل درصورت استفاده از قدم‌های بلند تشویق می‌شود. به این‌منظور از فاصله زمانی برداشتن هر یک از پاها از روی سطح زمین و برخورد مجدد پا با سطح زمین به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری طول قدم برداشته‌شده استفاده می‌شود.

برخورد: عامل درصورت برخورد ساق و یا ران هر یک از پاهای ربات با زمین مجازات می‌شود.

نرخ عمل‌ها: در صورت تغییر هر یک عمل‌ها، عامل مجازات می‌شود. این مجازات عامل را به پیدا کردن سیاستی که منجر به حرکت هموارتر و بهینه‌تر ربات شود تشویق می‌کند.

نزدیک شدن به آستانه موقعیت زاویه‌ای مفاصل: درصورت عبور هر یک از مفاصل از ۹۰ درصد آستانه موقعیت زاویه‌ای آن مفصل، عامل مجازات می‌شود.

هر یک از این پاداش‌ها و یا مجازات‌ها متناسب با ارزش و بازه بزرگی آن‌ها باید مقیاس شوند. به این منظور هر یک از آن‌ها قبل از جمع شدن با یکدیگر در یک ضریب ضرب می‌شوند.

جدول ۱.۳ مقیاس پاداش‌ها و مجازات‌ها

پارامتر	مقدار
دنبال کردن سرعت خطی	۱
دنبال کردن سرعت زاویه‌ای	۰/۵
سرعت خطی در راستای محور z بدنی	-۲
سرعت زاویه‌ای در راستای محور x و y	-۰/۰۵
گشتاور مفاصل	-۰/۰۰۰۲
شتاب زاویه‌ای مفاصل	-۰/۰۰۰۰۰۰۲۵
قدم‌های بلند	۱
برخورد	-۱
نرخ عمل‌ها	-۰/۰۱

نزدیک شدن به آستانه موقعیت زاویه‌ای مفاصل	۱۰-

۶.۱.۳ پارامترهای یادگیری تقویتی

شبکه‌های عصبی: در این پژوهش هر دو شبکه عصبی منتقد و عملگر سه لایه پنهان دارند. در هر دوی آن‌ها لایه اول ۵۱۲، لایه دوم ۲۵۶ و لایه سوم نیز ۱۲۸ گره دارد.

حداکثر طول هر اپیزود: به‌دلیل تعداد بسیار زیاد نمونه برای جمع‌آوری داده در محیط Isaac Gym ، حداکثر طول هر اپیزود کوچک انتخاب می‌شود. برای این پژوهش در هر قسمت به‌ازای هر نمونه ربات حداکثر ۲۴ ثانیه طی می‌شود.

سایر پارمترهای تنظیم‌شده نیز در جدول زیر آمده‌اند:

جدول ۲.۳ پارامترهای الگوریتم PPO

پارامتر	مقدار
تعداد نمونه‌های ربات	۴۰۹۶
پارامتر برش	۰/۲
ضریب زیان تابع ارزش	۱
ضریب آشفتگی	۰/۰۱
تعداد دوره	۵
تعداد بسته‌های کوچک	۴
نرخ یادگیری اولیه	۰/۰۰۱
γ	۰/۹۹
λ	۰/۹۵

۷.۱.۳ تصادفی‌سازی به‌منظور امقاوم‌سازی سیاست

یکی از چالش‌های الگوریتم‌های یادگیری تقویتی پیاده‌سازی الگوریتم به‌دست آمده در شبیه‌سازی بر روی نمونه واقعی[1] است. راهکار موجود تصادفی‌سازی برخی پارامترها در شبیه‌سازی است. به این منظور موارد زیر در شبیه‌سازی یادگیری به صورت تصادفی تغییر می‌کنند:

[1] Plant

- **ضریب اصطکاک زمین:** ضریب اصطکاک به‌صورت تصادفی و در بازه [۱/۲۵ ۰/۵] انتخاب می‌شود.
- **اعمال نویز بر روی مشاهدات:** بر خلاف شبیه‌سازی، در واقعیت اندازه‌گیری‌ها دقیق مشاهدات ممکن نیست. به این منظور برای پیشگیری از مشکلات پیاده‌سازی و نزدیک کردن شرایط شبیه‌سازی به واقعیت، بر روی تمامی مشاهدات به صورت مستقل و متناسب با مقدار نویز و بازه تغییرات هر کدام در واقعیت نویز اعمال می‌شود. هر یک از مشاهدات مقیاس‌شده در یک مقیاس نویز مشخص ضرب می‌شوند. سپس مقدار به‌دست آمده نیز در یک عدد به صورت تصادفی در بازه [۱ ۱-] ضرب می‌شود تا مقدار نویز اعمال شده محاسبه شود. مقیاس اعمال شده برای نویز هر یک از مشاهدات مقیاس‌شده در جدول ۳.۳ آمده‌است:

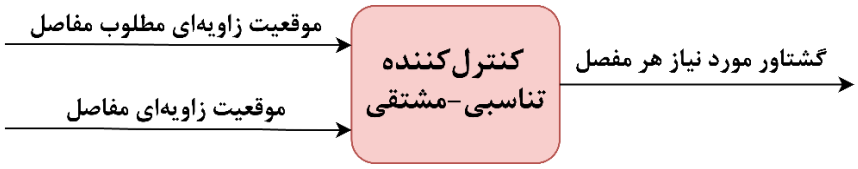
جدول ۳.۳ مقیاس نویز مشاهدات

پارامتر	مقیاس
سرعت‌های خطی	۰/۱
سرعت‌های زاویه‌ای	۰/۲
جاذبه زمین	۰/۰۵
اندازه‌گیری‌های ارتفاع	۰/۱
موقعیت زاویه‌ای مفاصل	۰/۰۱
سرعت زاویه‌ای مفاصل	۱/۵

- **هل دادن تصادفی:** به منظور تولید یک سیاست مقاوم، هر ۱۵ ثانیه یک سرعت خطی به‌اندازه حداکثر $۱\frac{m}{s}$ در جهات مختلف به مرکز جرم ربات اعمال می‌شود تا سیاست تولید شده بتواند با اغتشاش‌های خارجی مقابله کند.

۲.۳ کنترل‌کننده دوم

کنترل‌کننده دوم یک کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی است.



شکل ۵.۳ کنترل‌کننده دوم

مطابق شکل ۵.۳ موقعیت زاویه‌ای مطلوب مفاصل که توسط شبکه عصبی محاسبه شده‌است به همراه بازخورد موقعیت زاویه‌ای هر یک از مفاصل ربات وارد کنترل کننده تناسبی-مشتقی می‌شود. سپس این کنترل‌کننده میزان گشتاور مورد نیاز برای هر مفصل به منظور رساندن آن مفصل از موقعیت زاویه‌ای فعلی‌اش به موقعیت زاویه‌ای مطلوب را محاسبه می‌کند.

۱.۲.۳ سازوکار کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی استفاده شده

سازوکار کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی استفاده شده بر اساس استفاده از خطای موقعیت زاویه‌ای هر یک از مفاصل و رساندن آن به صفر است. این رویکرد برای تمام ۱۲ مفصل ربات چهارپا به صورت مستقل دنبال می‌شود.

$$\text{torques} = k_p\left(\text{Desired DOF Positions} - \text{DOF Positions}\right) - k_d\left(\text{DOF Velocities}\right) \quad (۲۴.۳)$$

منظور از k_p و k_d در رابطه فوق به ترتیب بهره تناسبی و بهره مشتقی و منظور از DOF نیز هر یک از مفاصل می‌باشد. Positions و Velocities نیز به موقعیت زاویه‌ای و سرعت زاویه‌ای هر یک از مفاصل اشاره دارد. Desired DOF Positions نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Desired DOF Positions} = \left(\text{Action Scale}\right)\cdot\left(\text{Action}\right) + \text{Default Angle} \quad (۲۵.۳)$$

در معادله فوق Action Scale یک ثابت با مقدار ۰/۲۵ است.

۲.۲.۳ پارامترهای کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی

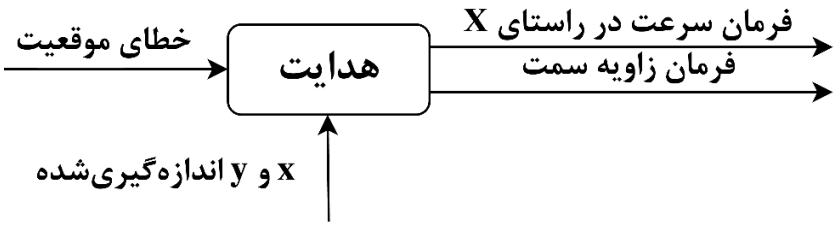
در این پژوهش، مقدار بهره تناسبی و بهره مشتقی برای تمام مفاصل یکسان در نظر گرفته می‌شود. این مقدار برای بهره تناسبی برابر با $۲۰\ \frac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{rad}}$ و برای بهره مشتقی برابر با $۰/۵\ \frac{\mathrm{N\cdot m\cdot s}}{\mathrm{rad}}$ است.

۴ طراحی حلقه هدایت

ربات چهارپا با استفاده از کنترل‌کننده‌های طراحی شده می‌تواند فرامین کنترلی سرعت در راستای محور x و y بدنی و فرمان کنترلی سرعت زاویه‌ای در راستای محور z بدنی (و یا زاویه سمت[1]) را دنبال کند. در راستای طراحی حلقه هدایت (به منظور تبدیل فرامین کنترلی سرعت به فرامین کنترلی موقعیت) ربات با حرکت در راستای محور x و y بدنی، خود را به هدف می‌رساند.

۱.۴ رویکرد اول

در رویکرد اول ربات با حرکت در راستای محور x بدنی و تنظیم زاویه سمت خود به‌سوی هدف حرکت می‌کند.



شکل ۱.۴ بلوک هدایت در رویکرد اول

شکل ۱.۴ ورودی و خروجی‌های بلوک هدایت در رویکرد اول را نشان می‌دهد.

۱.۱.۴ تنظیم سرعت خطی در راستای x بدنی

به منظور تنظیم سرعت خطی در راستای x بدنی، از یک کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID[2]) استفاده می‌شود:

[1] Heading Angle

[2] Proportional Integral Derivative

$$\left|\mathbf{v}_{\text{Desired}}^{B}\right| = \left|\mathbf{v}_{x_{\text{Desired}}}^{B}\right| = \mathrm{k_p}\left(\sqrt{\left(x_d - x_m\right)^2 + \left(y_d - y_m\right)^2}\right) + \mathrm{k_d}\left(-\sqrt{v_x^2 + v_y^2}\right) + \mathrm{k_i}\left(\int \sqrt{\left(x_d - x_m\right)^2 + \left(y_d - y_m\right)^2}\,\mathrm{d}t\right) \tag{۱.۴}$$

در معادله فوق مقادیر $\mathrm{k_p}$، $\mathrm{k_d}$ و $\mathrm{k_i}$ به‌ترتیب برابر با $\frac{3.5}{\mathrm{s}}$، ۶ و $\frac{0.5}{\mathrm{s}}$ است.

درصورت تولید فرمان سرعت با اندازه بزرگتر از $۲\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$، اندازه آن به مقدار $۲\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ محدود می‌شود.

۲.۱.۴ تنظیم زاویه سمت

به منظور تنظیم زاویه سمت، در گام اول باید زاویه سمت مطلوب رو مشخص کرد:

$$\psi_{\text{Desired}} = \arctan\left(\frac{y_d - y_m}{x_d - x_m}\right) \tag{۲.۴}$$

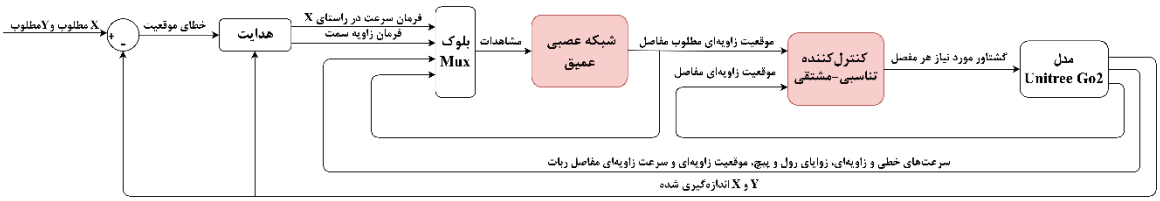
منظور از x_d و y_d در عبارت فوق به‌ترتیب موقعیت x مطلوب و y مطلوب و هم‌چنین منظور از x_m و y_m نیز به‌ترتیب موقعیت x اندازه‌گیری شده و y اندازه‌گیری شده در محیط شبیه‌ساز Isaac Gym است.

پس از مشخص شدن زاویه سمت مطلوب، یک کنترل‌کننده P با استفاده از خطای زاویه سمت مطلوب محاسبه‌شده و زاویه سمت اندازه‌گیری شده ربات در محیط شبیه‌ساز Isaac Gym ، سرعت زاویه‌ای مطلوب در راستای رسیدن به زاویه سمت مطلوب را محاسبه می‌کند:

$$|\omega| = \mathrm{k_p}\left(\psi_m - \psi_{\text{Desired}}\right) \tag{۳.۴}$$

۵ شبیه‌سازی

به‌منظور ارزیابی عملکرد کنترل‌کننده و حلقه هدایت طراحی‌شـــده، فرامین کنترلی در حالت‌های مختلف در قالب ورودی به ربات داده شده و عملکرد ربات در محیط شبیه‌ساز Isaac Gym شبیه‌سازی شده و ارزیابی می‌شـــود. پس از تکمیل حلقه هدایت، حلقه کنترلی ربات با توجه به نوع الگوریتم هدایت استفاده‌شده به صورت زیر خواهد بود:



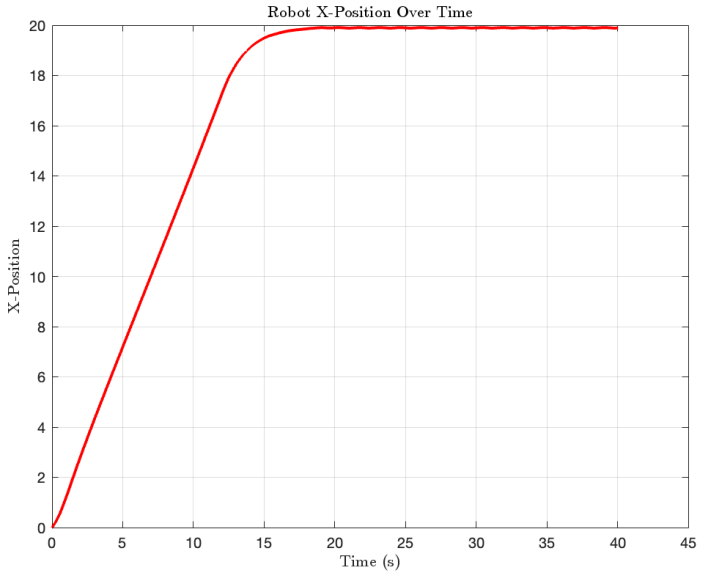
شکل ۱.۵ حلقه کنترلی کامل در رویکرد اول هدایت

۱.۵ رسیدن به موقعیت مطلوب

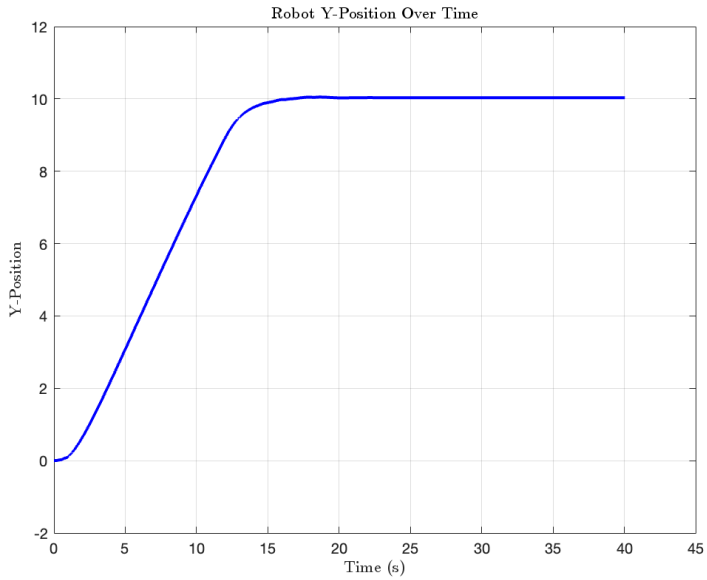
در این بخش، موقعیت x مطلوب ۲۰ متر و موقعیت y مطلوب نیز ۱۰ متر درنظر گرفته می‌شـود. ربات از یک نقطه تصادفی شروع به حرکت می‌کند و خود را موقعیت مطلوب می‌رساند. سپس از عملکرد ربات با استفاده از رویکرد اول هدایت در دو حالت ایده‌آل و حضور نویز و اغتشاش بررسی می‌شود.

۱.۱.۵ عدم وجود نویز و اغتشاش

در این حالت حرکت ربات در محیط ایده‌آل و در غیاب نویز و اغتشاشات خارجی شبیه‌سازی می‌شود.



شکل ۲.۵ نمودار موقعیت x ربات نسبت به زمان در محیط ایده‌آل با رویکرد اول هدایت

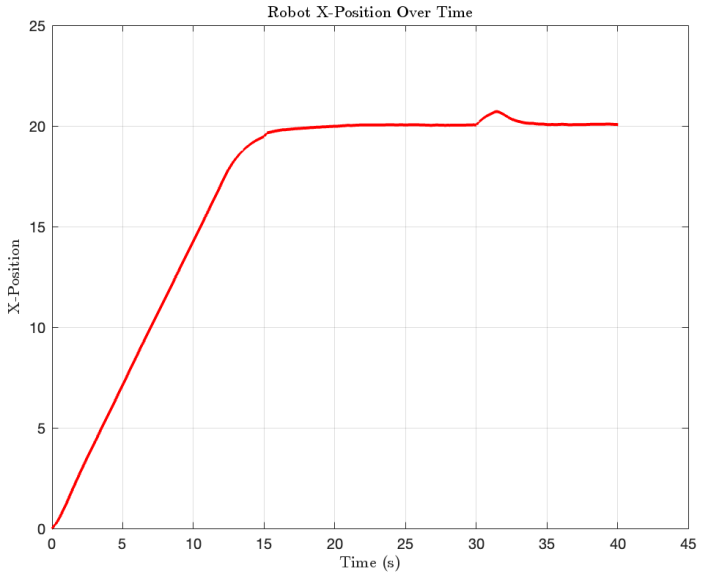


شکل ۳.۵ نمودار موقعیت y ربات نسبت به زمان در محیط ایده‌آل با رویکرد اول هدایت

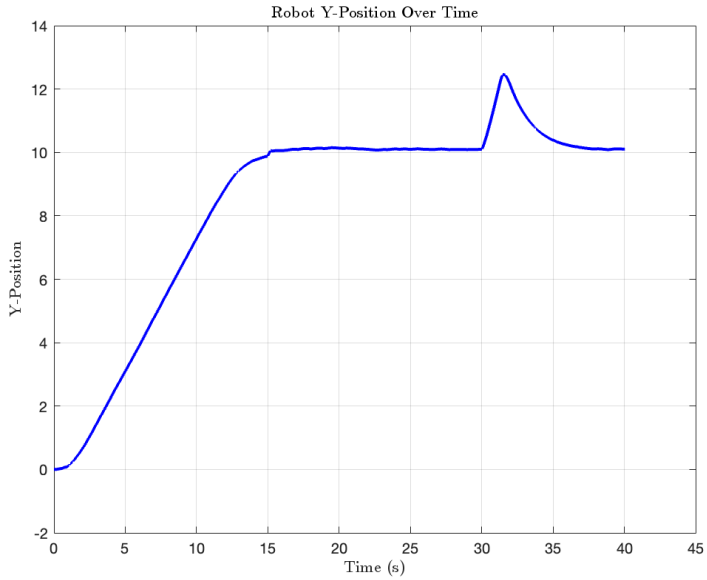
مطابق شکل ۲.۵ و شکل ۳.۵ ربات در مدت زمان قابل‌قبول و با دقت خوبی به مقصد می‌رسد.

۲.۱.۵ وجود نویز و اغتشاش

در این حالت بر تمامی مشاهدات ربات به صورت متناسب نویز اعمال می‌شود. ضریب اصطکاک سطح زمین نیز به صورت تصادفی تغییر می‌کند. هم‌چنین در طی بازه‌های ۱۵ ثانیه‌ای، به ربات در راستاهای مختلف سرعت خطی با مقدار $۱\frac{m}{s}$ اعمال می‌شود.



شکل ۴.۵ نمودار موقعیت x ربات نسبت به زمان در حضور اغتشاش با رویکرد اول هدایت



شکل ۵.۵ نمودار موقعیت y ربات نسبت به زمان در حضور اغتشاش با رویکرد اول هدایت

مطابق شکل ۴.۵ و شکل ۵.۵ ربات با دقت خوبی به موقعیت مطلوب می‌رسد. در ثانیه ۱۵ اغتشاش به‌صورت تقریبی در راستای حرکت ربات بوده و باعث انحراف جزئی ربات می‌شود ولی ربات تعادل خود را حفظ کرده و مسیر را ادامه می‌دهد. در ثانیه ۳۰ اغتشاش مؤلفه عرضی قوی‌تری دارد و باعث انحراف شدیدتر ربات می‌شود ولی ربات درنهایت تعادل خود را حفظ کرده و به دوباره به سمت موقعیت مطلوب حرکت می‌کند.

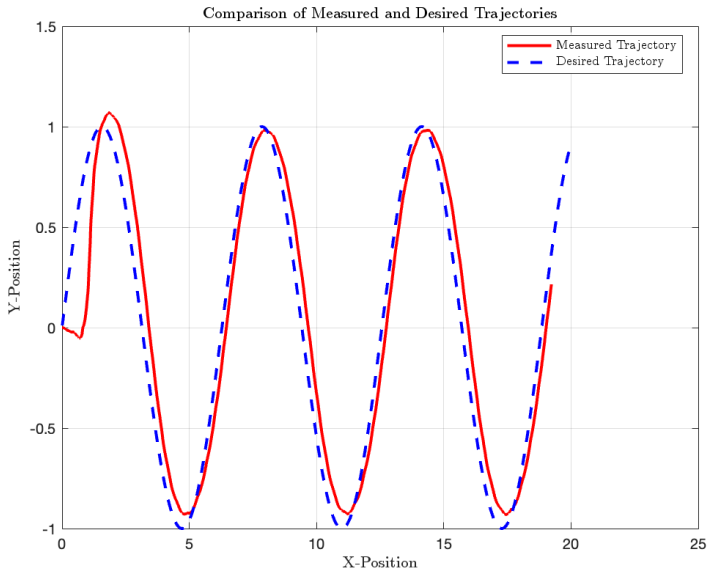
۲.۵ دنبال کردن موج سینوسی

هدف در این حالت ایجاد یک مسیر به‌شکل موج سینوسی با دامنه یک متر و دوره تناوب 4π است. به این منظور موقعیت x مطلوب به صورت خطی و متناسب با زمان به ربات داده می‌شود. ورودی y مطلوب نیز در قالب سینوس موقعیت x مطلوب به ربات داده می‌شود. سپس عملکرد ربات در با رویکرد اول هدایت در محیط شبیه‌ساز Isaac Gym ارزیابی می‌شود.

$$\begin{cases} x_{\text{Desired}} = 0.5t \\ y_{\text{Desired}} = \sin(0.5t) \end{cases} \tag{۱.۵}$$

۱.۲.۵ عدم وجود نویز و اغتشاش

در این حالت حرکت ربات در محیط ایده‌آل و در غیاب نویز و اغتشاشات خارجی شبیه‌سازی می‌شود.

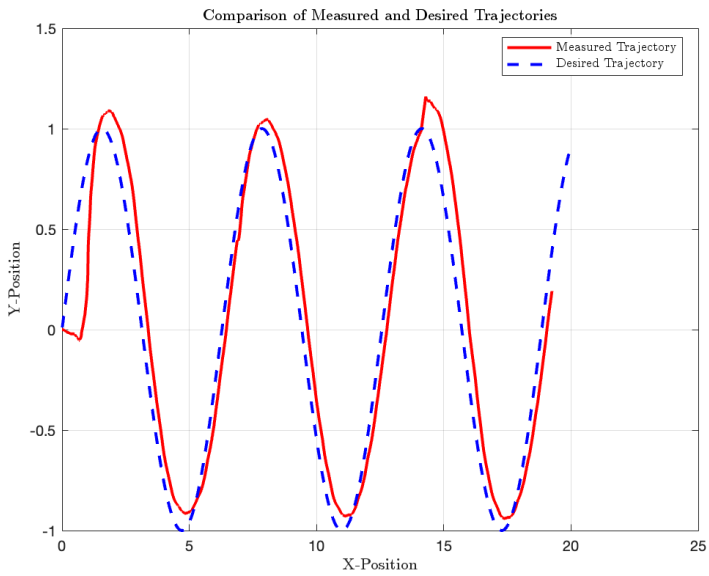


شکل ۶.۵ دنبال کردن مسیر سینوسی در محیط ایده‌آل با رویکرد اول هدایت

مطابق شکل ۶.۵ ربات با وجود کوچک بودن نسبی دامنه، به‌خوبی مسیر را دنبال می‌کند.

۲.۲.۵ وجود نویز و اغتشاش

در این حالت بر تمامی مشاهدات ربات به صورت متناسب نویز اعمال می‌شود. ضریب اصطکاک سطح زمین نیز به صورت تصادفی تغییر می‌کند. هم‌چنین در طی بازه‌های ۱۵ ثانیه‌ای، به ربات در راستاهای مختلف سرعت خطی با مقدار $1\frac{m}{s}$ اعمال می‌شود.



شکل ۷.۵ دنبال کردن موج سینوسی در حضور اغتشاش با رویکرد اول هدایت

مطابق شکل ۷.۵ ربات باز هم موفق به تعقیب موج سینوسی با دقت بسیار بالایی می‌شود. در ثانیه ۱۵ اغتشاش به‌صورت تقریبی در راستای حرکت ربات بوده و باعث انحراف جزئی ربات می‌شود ولی ربات تعادل خود را حفظ کرده و مسیر را ادامه می‌دهد. در ثانیه ۳۰ اغتشاش مؤلفه عرضی قوی‌تری دارد و باعث انحراف شدیدتر ربات می‌شود ولی ربات درنهایت تعادل خود را حفظ کرده و به دوباره به سمت موقعیت مطلوب حرکت می‌کند.

۶ نتیجه‌گیری

در گزارش حاضـــر نحوه اســـتفاده از یادگیری تقویتی برای کنترل ربات چهارپا و هم‌چنین طراحی حلقه هدایت برای آن شرح داده‌شد و عملکرد حلقه کنترلی طراحی شده در محیط Isaac Gym مورد ارزیابی قرار گرفت. تعقیب موفق موج سینوسی، استفاده از الگوریتم‌های طراحی مسیر[1] که مبتنی بر تولید نقطه راه[2] هستند را در آینده ممکن می‌کند.

۱.۶ نوآوری‌های پایان‌نامه

نوآوری‌های این پایان‌نامه شامل موارد زیر است:

- طراحی الگوریتم هدایت به‌منظور تعقیب مسیر ربات چهارپا.

۲.۶ پیشنهادها برای ادامه کار

پیشنهادهایی که برای ادامه این کار وجود دارد، شامل موارد زیر است:

- پیاده‌سازی فرآیند یادگیری در زمین ناهموار به‌منظور افزایش دامنه حرکتی ربات چهارپا.
- آموزش سیاست‌های جدید به‌منظور انجام حرکات نمایشی توسط ربات چهارپا.
- پیاده‌سازی بر روی ربات واقعی Unitree Go2.

[1] Path Planning

[2] Waypoint

منابع و مراجع

[۱] JT Manter, “The dynamics of quadrupedal walking,” *Journal of Experimental Biology*, vol. 15, no. 4, pp. 571–574, May 1973.

[۲] JiangBo Zhao, Shicheng Ma, Shanshuai Niu and Junzheng Wang, “Fractional-order Virtual Model Control for Trotting Motion of Quadruped Robot,” in *2020 Chinese Control And Decision Conference (CCDC)*, Hefei, China, 2020, pp. 4935–4942.

[۳] Julia Richter, Hendrik Kolvenbach, Giorgio Valsecchi, Marco Hutter, “Multi-Objective Global Path Planning for Lunar Exploration With a Quadruped Robot”, in *IEEE conference iSpaRo 2024*.

[۴] Jared Di Carlo, Patrick M. Wensing, Benjamin Katz, Gerardo Bledt and Sangbae Kim, “Dynamic Locomotion in the MIT Cheetah 3 Through Convex Model-Predictive Control,” in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Madrid, Spain, 2018, pp. 7440–7447.

[۵] Gerardo Bledt, Matthew J. Powell, Benjamin Katz, Jared Di Carlo, Patrick M. Wensing and Sangbae Kim, “MIT Cheetah 3: Design and Control of a Robust, Dynamic Quadruped Robot,” in *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Spain, 2018, pp. 2245–2252.

[۶] Timothy P. Lillicrap, Jonathan J. Hunt, Alexander Pritzel, Nicolas Heess, Tom Erez, Yuval Tassa, David Silver and Daan Wierstra, “Continuous control with deep reinforcement learning” in *ICLR 2016.*

[۷] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A. and Klimov, O, *Proximal policy optimization algorithms*. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.

[۸] Nikita Rudin, David Hoeller, Philipp Reist and Marco Hutter, *Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning*. in *2021 Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2021.

پیوست۱ (نحوه راه‌اندازی شبیه سازی یادگیری تقویتی ربات‌چهارپا در شبیه‌ساز Isaac Gym)

پیش‌نیازها برای راه‌اندازی شبیه‌سازی یادگیری تقویتی به شرح زیر است:

- سیستم با کارت گرافیک Nvidia و حداقل ۸ گیگابایت VRAM.
- حداقل ۱۰۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و حداقل ۱۶ گیگابایت RAM.
- سیستم‌عامل Ubuntu نسخه ۲۲ به همراه نسخه ۵۳۵ درایور Nvidia.
- mini Conda و یا Anaconda.

در گام بعد شبیه‌ساز Isaac Gym مطابق توضیحات زیر نصب می‌شود:

۱. یک محیط مجازی پایتون با نسخه ۳/۸ توسط Conda ساخته و فعال می‌شود:

```
conda create --name isaac-rl python=3.8
conda activate isaac-rl
```

۲. نسخه ۱/۱۰ Torch و نسخه ۱۱/۳ Cuda نصب می‌شود:

```
pip3 install torch==1.10.0+cu113 torchvision==0.11.1+cu113
torchaudio==0.10.0+cu113 -f
https://download.pytorch.org/whl/cu113/torch_stable.html
```

۳. نسخه ۴ شبیه‌ساز Isaac Gym از سایت Nvidia دانلود و نصب می‌شود:

```
cd isaacgym/python && pip install -e
```

در گام بعد کتابخانه rsl-rl به‌منظور پیاده‌سازی PPO نصب می‌شود:

```
git clone https://github.com/leggedrobotics/rsl_rl
cd rsl_rl
git checkout v1.0.2
pip install -e
```

و در گام نهایی، کتابخانه unitree_rl_gym نصب می‌شود:

```
cd unitree_rl_gym
pip install -e
```